

**LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN
DETEKSI BOLA DENGAN OPEN CV**

*Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III Teknik Komputer
Jurusan Teknologi Informasi*

Oleh:

Ridho Putra Dharma
216201028

Menyetujui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

AgusmaWajiansyah,S.ST.,MT
NIP.19810805 200501 1 003

Didi Susilo Budi Utomo,ST., M.Sc
NIP.19661109 199103 1 004

Mengetahui:

Kepala Ketua Jurusan Teknologi informasi

Rheo Malani, S.Kom, M.Kom
NIP.19780823 200312 1 001

TUGAS AKHIR
DETEKSI BOLA MENGGUNAKAN OPENCV

*Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Diploma III/Sarjana Jurusan*



Oleh
Ridho Putra Darma
NIM 216201028

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Samarinda, 2024

A FINAL PROJECT REPORT

BALL DETECTION USING OPENCV

*In Partial Fulfillment of a Three-Year Diploma
Program of Business English of State Polytechnic of
Samarinda*



By

Ridho Putra Darma

Reg.Number 216201028

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

SAMARINDA STATE POLYTECHNIC

Samarinda, 2024

PENYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dan Skripsi ini adalah asli hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah dilakukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan sumbernya dalam naskah dan dalam daftar pustaka

Samarinda,

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufik. Hidayah serta inaiyahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Penyusunan Tugas Akhir ini selain merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan dan penelitian pada jenjang Diploma 3, dengan doa yang terus dipanjatkan oleh kedua orang tua dan orang-orang yang telah mendukung selama ini sang penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “*Deteksi Bola Menggunakan Opencv*” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan program Diploma 3, program studi teknik komputer, jurusan teknologi informasi, Politeknik Negeri Samarinda. Laporan Ini disusun berdasarkan data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian. Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini, yaitu kepada :

1. Kepada Direktur Politeknik Negeri Samarinda : Ahyar M. Diah, SE., MM., Ph.D
2. Kepada Ketua Jurusan: Rheo Malani, S.Kom, M.Kom
3. Kepada Ketua Program Studi : Agusma Wajiansyah, S.ST., MT
4. Kepada Pembimbing I dan II : Agusma Wajiansyah, S.ST., MT dan Didi Susilo Budi Utomo, ST., M.Sc
5. Kepada Staf Dosen, Staf Teknisi, dan Staf Administrasi Jurusan
6. Kepada teman-teman mahasiswa

DETEKSI BOLA MENGGUNAKAN OPENCV

Nama Mahasiswa : Ridho Putra Darma
NIM : 216201028
Dosen Pembimbing : Agusma Wajiansyah, S.ST., MT
Didi Susilo Budi Utomo, ST., M.Sc

ABSTRAK

Seiring pesatnya berkembangnya teknologi beberapa tahun terakhir ini yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan jutaan manusia sangat tidak dapat di pungkiri teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia terutama dalam bidang penelitian dan pengembangan oleh karena itu teknologi akan selalu berkembang seiring dengan majunya peradaban manusia. Teknologi memberikan kemudahan dalam mengembangkan pendeteksi yang memiliki peran penting dalam pengembangan indra yang serupa dengan indra mata yang dimiliki manusia dengan bahasa pemrograman dan library yang tepat dapat mempermudah pengembangan tersebut. Dalam penelitian ini adalah mengembangkan pendeteksi object yang berbentuk bola dan juga mencari jarak beserta koordinat dari objek tersebut melalui metode Hough circle dengan opencv sebagai library dan bahasa pemrograman python yang mana penelitian nya akan dilaksanakan dengan code editor yaitu visual code studio yang mana hasil dari penelitian tersebut adalah bola yang telah terdeteksi dan juga dengan jarak bola dan koordinatnya dengan begitu kesimpulan dari penelitian dapat ditarik berapa jarak dan koordinat dari bola yang telah terdeteksi .

Kata Kunci : Deteksi Bola, Opencv

BALL DETECTION USING OPENCV

Student Name : Ridho Putra Darma
Reg.Number : 216201028
lecturers : Agusma Wajiansyah, S.ST., MT
Didi Susilo Budi Utomo, ST., M.Sc

ABSTRACT

With the rapid growth of technology over the past few years that has influenced the billion of human life, undoubtedly, technology plays an important role in human life, especially in the field of research and development. Therefore, technology keeps growing alongside civilization. The technology has given us an advantage in developing a detection system that plays an important role in developing a sense similar to human eyes. With the right programming and library, developing such a sense would be possible. This research is about developing ball-shaped object detection, including distance and coordinates of the object, through the Hough circle method with OpenCV as the library and Python for language programming. The research will be conducted on a code editor known as Visual Code Studio. By doing so, the outcome of the research is a detected ball with a distance, and the coordinate of the ball for the conclusion of this research can be determined by how far the distance and coordinate of the detected ball are.

Keywords: Ball detection, opencv

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN	2
PENYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR DAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
GAMBAR	xii
TEXT	xiii
TABLE	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1. Latar Belakang	15
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Batasan Masalah	16
1.5. Manfaat penelitian	16
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Kajian Terdahulu	18
2.2. Landasan Teori	20
2.2.1. Citra	20
2.2.2. Warna	21
2.2.3. Pixel	21
2.2.4. RGB dan CMYK	22
2.2.5. OpenCV	22
2.2.6. Python	23

2.3.	Hubungan Python Dengan Opencv	24
2.4.	Circular Hough Transform	25
2.5.	Rumus Kartasia	25
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1.	Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.2.	Definisi Operasional	26
3.2.1.	Indetefikasi Variabel	26
3.3.	Objek Penelitian	27
3.4.	Teknik Pengambilan Data	27
3.5.	Jenis Data	28
3.6.	Jangkauan Penelitian	28
3.7.	Teknik Analisa Penelitian	29
3.8.	Alat Penelitian	30
3.8.1.	Keterangan dan spesifikasi alat	30
3.9.	Konsep Penelitian	31
3.10.	Tahapan Penelitian	32
3.11.	Teknik Penggumpulan	33
3.11.1.	Studi Pustaka	33
3.11.2.	Pengujian Langsung	33
3.12.	Penelitian deteksi Warna kuning dari objek HSV	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1.	Tahapan Penelitian Dan Pembahasan	35
4.1.1.	Import Opencv	35
4.1.2.	Fungsi Untuk Menghitung Jarak	35
4.1.3.	Fungsi Mendeteksi Bola Secara Real Time	36
4.1.4.	Menambahkan loop	36
4.1.5.	Menambahkan Pernyataan Jika Ada Bola	37
4.1.6.	Loop Jika ada Bola yang terdeteksi Dan Menandai Dengan Lingkaran	37
4.1.7.	Memberi Informasi Dari Objek dengan Text	38

4.1.8.	Memunculkan Jedela Frame	38
4.1.9.	Melakukan Kalibrasi	39
4.2.	Hasil Riset Penelitian	40
4.2.1.	Mencari Jarak dan Kordinat	40
4.3.	Mendeteksi Warna Kuning	45
4.3.1.	Mendeteksi Warna Kuning Dengan HSV	45
4.4.	Tahapan Penelitian Dan Pembahasan Deteksi Warna Kuning Dari Objek HSV	51
4.4.1.	Fungsi Upper dan Lower	51
4.4.2.	Fungsi hsv_frame	52
4.4.3.	Fungsi Yellow_Result	52
4.4.4.	Tambahan Pada Loop	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		55
5.1.	Kesimpulan	55
5.2.	Saran	56
LAMPIRAN		57
1.	Pemograman	57
DAFTAR RUJUKAN		59

GAMBAR

Gambar 2. 1 RGB dan CMYK (Sumber www.stellendesign.com)	22
Gambar 2. 2 OpenCV Sumber (www. Wikipedia.com)	22
Gambar 2. 3 Python Sumber (www.wikipedia.com)	23
Gambar 3. 1 Laptop	30
Gambar 3. 2 Webcam	30
Gambar 3. 3 Flowchart Konsep Penelitian	31
Gambar 3. 4 Tahapan Penlitian	32
Gambar 3. 5deteksi Warna Kuning Dari Objek HSV	34

TEXT

Text 4. 1 Import Opencv	35
Text 4. 2Menghitung jarak	35
Text 4. 3Fungsi Mendeteksi Bola Secara Real Time	36
Text 4. 4Menambah Loop	36
Text 4. 5Pernyataan Jika Ada Bola	37
Text 4. 6Jika Bola Terdeteksi	37
Text 4. 7Mmemberi Informasi Dengan Text	38
Text 4. 8Memunculkan Jedela Frame	38
Text 4. 9Melakukan Kalibrasi	39
Text 4. 10Fungsi Upper dan Lower	51
Text 4. 11Fungsi hsv_frame	52
Text 4. 12Fungsi Yellow_Result	52
Text 4. 13Tambahan Pada Loop	53

TABLE

TABLE 4. 1Mencari Jarak Dan Koordinat	40
TABLE 4. 2Tabel Penelitian	44
TABLE 4. 3Mendeteksi Warna Kuning Dengan HSV	45
TABLE 4. 4 Tabel Penelitian warna kuning bola hsv	50
Lampiran 1 Pemograman	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dengan berkembangnya teknologi terutama dalam bidang citra dan gambar pengetahuan dalam memahami unsur objek dan warna sangatlah diperlukan di tambah dengan berkembangnya kemajuan teknologi seperti camera yang berfungsi untuk menangkap objek setelah itu mengubah nya dalam bentuk citra.

Dengan hough circle jarak dan lokasi dimana objek berada bisa diketahui dengan kamera yang berfungsi seperti mata pada robot . Dalam mempermudah pendeteksian jarak pada suatu bola, komputer harus dilengkapi dengan sistem pengolahan citra yang dapat mengindetifikasi warna dan bentuk objek. Berdasarkan warna dan bentuk sistem yang dapat menghitung luasan sebagai acuan untuk menghitung jarak. Terdapat banyak penelitian dan pengembangan pendeteksian jarak berdasarkan luasan objek namun dengan tujuan dan metode yang berbeda-beda[1].

Dalam penelitian ini adalah pencarian objek berbentuk bola dengan open cv mendeteksi objek berbentuk bola banyak digunakan dalam bidang robotika, terutama digunakan sebagai sensor pada robot untuk mendeteksi keberadaan objek berbentuk bola[2].Dan itu merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Metode transformasi lingkaran Hough digunakan untuk mengidentifikasi lingkaran yang mewakili bola dalam penelitian ini.Metode ini efektif karena memungkinkan mendeteksi lingkaran dengan ukuran dan posisi berbeda pada gambar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah pada laporan tugas akhir ini adalah:

1. kordinat dari bola dapat diketahui .
2. Jarak dari bola dapat diketahui.
3. warna kuning dari objek dideteksi

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Dapat memahami berapa jarak sebuah objek yang berbentuk bola .
2. Dapat mendeteksi lokasi dari sebuah bola.
3. Dapat membedakan warna dari objek yang berbentuk bola dengan warna yang disekitarnya.

1.4. Batasan Masalah

Batasan Masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pencarian objek yang berbentuk bola dengan opencv .
2. Kordinat dari objek bola tersebut .
3. Warna dari objek bola dapat terdeteksi.
4. Bola yang digunakan berwarna kuning
5. Mendeteksi warna bola dengan ruang warna HSV

1.5. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat didapatkan dari penelitian ini adalah pengalaman dalam membuat indra penglihatan robot meskipun dalam bentuk sangat sederhana.

1.6.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam pendahuluan ini

terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bab yang terdiri dari kajian terdahulu yang akan membahas penelitian sebelumnya, landasan teori berisi penjelasan tentang teori dasar, hubungan antara python dan opencv dan, metode yang akan digunakan beserta rumusnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian disusun dengan beberapa sub bab seperti tempat dan waktu penelitian, definisi operasional, objek penelitian, teknik pengambilan data, jenis data, jangkauan penelitian, Teknik Analisa Penelitian, Alat penelitian, Konsep Penelitian, Tahapan Penelitian. Secara singkatnya akan membahas tempat waktu penelitian, tahapan penelitian dan juga alat yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab Hasil dan pembahasan akan membahas hasil penelitian dan juga pembahasan dari penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kesimpulan dan saran akan membahas kesimpulan dan saran yang diperuntukan untuk peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini, dan juga membahas tentang kekurangan dari penelitian ini dan juga memberi saran tentang penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

Sebagai kajian terdahulu penelitian ini berfokus pada simulasi pendeteksi bola menggunakan opencv yang mana opencv berfungsi sebagai library sementara hough circle adalah metodenya.

Dalam penelitian “Implementasi Sistem Tracking Bola Pada Pengolahan Citra Menggunakan Metode Find Contour” menggunakan library opencv, yang dikarenakan open cv menyediakan code pemograman dalam penggolahan citra seperti mengubah RGB menjadi HSV yang merupakan ruang warna-warna dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi objek[3]Dan juga dalam penelitian “Sistem Deteksi Posisi Dan Pengambilan Bola Pada Robot Sepak Bola Amperawan” menggunakan library opencv untuk mendeteksi bola dan jaraknya berdasarkan warna yang diambil dari RGB yang telah diubah menjadi HSV[4].

Dalam Penelitian “ROBOT PENJAGA GAWANG PADA KONTES ROBOT SEPAK BOLA INDONESIA JENIS BERODA 2019” yang dilaksanakan oleh “Rahmajid Wijaya, BayuKhaycal, Muhammad Taryudi” terdapat opencv yang sebagai library yang digunakan untuk mengolah citra secara realtime untuk memfilter gambar yang akan digunakan sebagai referensi gerak bola[5].Dalam penelitian “Aplikasi pengukur kecepatan bola pada video pertandingan tenis meja menggunakan OpenCV dan Python” yang dilaksanakan oleh “Mozef, ErilKurniati, Siti” opencv digunakan untuk mengukur kecepatan suatu

objek dengan frame yang terdapat pada video dan juga dalam penelitian tersebut juga menggunakan alat pembantu lain.

Dalam penelitian lain juga “Sistem Deteksi Bola pada Robot Kiper Pemain Sepak Bola Beroda” yang dilaksanakan oleh “Fatekha, Rifqi Amalya Sena, Bima Dewantara, Bayu Oktavianto, Hary” penggunaan opencv dengan cara dilakukan penyeleksian warna (color thresholding) dan menggunakan fungsi `inRange` dari library opencv sesuai warna bola dengan memanfaatkan ruang warna HSV nilai warna bola pada ruang HSV telah ditentukan sebelumnya. Dan kemudian hasil seleksi warna akan dilanjutkan melalui proses deteksi bentuk, agar dapat melihat bentuknya lingkaran atau bukan. Untuk proses deteksi bentuk, terdapat dua cara yang telah dilakukan, yaitu dengan metode `HoughCircle` dan menggunakan fungsi `approxPolyDP`. Penelitian mendeteksi objek dengan opencv telah dilakukan dalam berbagai macam penelitian terutama penelitian yang berjudul “PENGOLAHAN CITRA DIGITAL UNTUK MENDETEKSI OBYEK MENGGUNAKAN PENGOLAHAN WARNA MODEL NORMALISASI RGB” yang dilaksanakan oleh “RD. Kusumanto, Alan Novi Tompunu” dalam penelitian tersebut dilakukan sebuah penelitian pencarian objek yang librarynya adalah opencv bersarkan warna RGB dan metode threshold dan apakah metode threshold itu, metode threshold adalah sebuah algoritma untuk melakukan segmentasi citra digital yang kemudian akan dibaca sebagai hasil citra tersegmentasi[6] dalam penelitian ini menggunakan metode circular hough transformation dan metode pusat yang digunakan untuk mengidentifikasi lingkaran yang terdapat dalam gambar melalui array akumulator dua dimensi $A(a, b)$, yang memiliki memori berurutan dengan titik pusat dari lingkaran yang tumpang tindih. Untuk menghitung nilai triplet (a, b, r) pada transformasi lingkaran tegak (CHT), metode pusat juga dapat digunakan, CHT merupakan varian dari Metode Transformasi Hough, transformasi hough adalah metode yang populer untuk melakukan pengenalan pola kompleks

pada gambar adalah transformasi hough, yang mengubah domain gambar ruang menjadi domain parameter ruang. Metode ini dapat mendeteksi lengkungan dengan parameter tertentu, seperti garis lurus, polynomial, dan lingkaran[7].

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Citra

Citra merupakan pergabungan dari titik, garis, bidang, dan warna dalam menciptakan suatu imitasi dari sebuah objek dan biasanya objek fisik atau manusia. Citra dapat berbentuk gambar (picture) dua dimensi, seperti lukisan, foto, dan juga dalam bentuk tiga dimensi, seperti patung. Citra dapat diartikan sebagai gambaran dari suatu objek yang diamati. Dua jenis citra adalah analog dan digital, berdasarkan bentuk sinyal penyusunnya. Citra dengan sinyal analog adalah kontinyu, sedangkan citra digital memiliki sinyal diskrit. Ciri sinyal analog berasal dari alat akuisisi citra analog, seperti mata manusia dan kamera analog. Gambar yang ditangkap oleh mata manusia dan foto atau film yang ditangkap oleh kamera analog adalah contoh citra analog. Meskipun citra tersebut memiliki tingkat kerincian dan resolusi yang luar biasa, salah satu kelemahannya adalah tidak dapat disimpan, diolah, atau diduplikasi dalam komputer, sedangkan citra digital. Citra digital menampilkan fungsi intensitas cahaya dalam bidang dua dimensi dalam bentuk diskrit. Piksel, atau elemen gambar, terdiri dari sekumpulan piksel yang memiliki koordinat (x, y) dan amplitudo $f(x, y)$. Koordinat (x, y) menunjukkan letak atau posisi piksel dalam suatu gambar, dan amplitudo $f(x, y)$ menunjukkan nilai intensitas warna gambar.

2.2.2. Warna

Warna merupakan spektrum yang berada didalam sebuah cahaya sempurna (berwarna putih). Identitas suatu warna ditentukan melalui panjang gelombang cahaya tersebut. Misalkan saja warna biru mempunyai panjang gelombang 460 nanometer. Panjang gelombang warna yang dapat ditangkap oleh mata manusia berkisar sekitar 380-780 nanometer. Dalam peralatan optis, warna dapat diartikan sebagai interpretasi otak dengan campuran tiga warna primer cahaya: merah, hijau, biru yang digabungkan dalam komposisi tertentu. Sebagai contoh percampuran 100% merah, 0% Hijau, dan 100% Biru akan menghasilkan interpretasi warna magenta.

2.2.3. Pixel

Pixel merupakan representasi dari titik kecil citra digital atau gambar grafis dihitung per inci (satuan metrik), titik terkecil ini yang disebut dengan pixel, yang merupakan singkatan dari Bahasa Inggris 'Picture Element.', resolusi adalah seberapa banyak jumlah pixel yang tersusun dalam 1 gambar. Dapat diartikan sebagai kerapatan pixel pada sebuah gambar dan tersusun dari pixel. Kuantitas dari pixel akan menentukan seberapa bagus kualitas sebuah gambar.

2.2.4. RGB dan CMYK

Ada dua jenis warna yang biasanya digunakan adalah RGB dan CMYK. RGB merupakan singkatan dari Red(merah), Green(Hijau), dan Blue(biru), Sementara CMYK merupakan singkatan dari Cyan(Biru Kehijauan), Magenta, Yellow (Kuning) dan Black (Hitam). Dalam ilmu komputer, jenis warna yang sering digunakan adalah jenis warna RGB dan CMYK[8].



Gambar 2. 1 RGB dan CMYK (Sumber www.stellendesign.com)

2.2.5. OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library), adalah sebuah library open source yang dikembangkan oleh intel yang bertujuan untuk menyederhanakan programming yang berhubungan dengan citra digital. Di dalam OpenCV dilengkapi dengan banyak fitur, antara lain : pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, Kalman filtering, dan berbagai jenis metode AI (Artificial Intellegence). Dan menyediakan berbagai algoritma sederhana terkait Computer Vision untuk low level API.



Gambar 2. 2 OpenCV Sumber
([www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com))

2.2.6. Python

Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa digunakan untuk mengembangkan sebuah situs, software/aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya, python bisa digunakan dalam pembuatan berbagai program berbeda, tidak hanya khusus untuk masalah tertentu saja. Dikarenakan sifatnya yang dapat diandalkan dan mudah digunakan, python menjadi bahasa pemrograman yang paling sering digunakan oleh programmer. Terutama untuk mereka yang masih pemula. Menurut survei pengembang Stack Overflow tahun 2022, Python merupakan bahasa pemrograman terpopuler keempat. Sekitar hampir 50% dari responden mengatakan bahwa mereka menggunakan python hampir setengah dari waktu kerja mereka dengan menggunakan bahasa pemrograman ini. Nama Python diambil dari Monty Python. Saat Guido van Rossum mengembangkan python, ketika dia membaca skrip Sirkus Terbang Monty Python BBC. Menurutnya nama itu simple dan sedikit misterius. Karena itulah, sang pengembang memilih menggunakan nama “Python” tersebut untuk bahasa pemrograman yang dia kembangkan itu.



Gambar 2. 3 Python Sumber
(www.wikipedia.com)

2.3. Hubungan Python Dengan Opencv

A. Opencv

OpenCV adalah sebuah library(perpustakaan) yang difungsikan untuk mengolah gambar dan video. Kalimat “open” pada OpenCV memiliki arti opensource gratis/tidak dipungut biaya apapun, dan Dapat didownload dimanapun . Sementara CV yang terdapat pada “OpenCV” merupakan kependekan dari bahasa inggris Computer Vision, yang berarti menggunakan komputer yang diambil untuk mengolah image berupa citra atau gambar yang ditangkap oleh alat perekam seperti kamera atau webcam yang diubah dari analog ke digital lalu diolah dalam komputer. pemrosesan gambar dapat dimanfaatkan dalam pengolahan image ini ada banyak diantaranya untuk memperbaiki kualitas gambar atau untuk identifikasi gambar

B. Python

Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang biasa digunakan di dunia percodingan. Kelebihan python untuk mengolah citra dan memproses gambar sangatlah terbatas karena itu diperlukan untuk meng import library yang terdapat pada OpenCV.

C. Hubungan Python dan Opencv

Hubungan Opencv dengan Python adalah layaknya indra penglihatan dengan camera sebagai indra penglihatan yang akan mencari object dan mengubah nya menjadi analog dan kemudian memproses gambar tersebut dan mencari nilai threshold nya agar dapat membedakan object dan background.

2.4. Circular Hough Transform

Adalah merupakan Metode transformasi sirkular Hough (CHT) yang sangat berguna untuk menemukan lingkaran pada gambar melalui array akumulator dua dimensi $A(a, b)$ yang memiliki memori berurutan dengan titik pusat dari lingkaran yang tumpang tindih. Untuk mendapatkan nilai triplet (a, b, r) pada transformasi sirkular Hough (CHT), metode pusat menggunakan nilai parameter jari-jari yang dipilih[9].

2.5. Rumus Kartasia

- Pusat lingkaran (a,b)
- Jari-jari lingkaran r

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- (x,y) adalah titik – titik pada lingkaran
- (a,b) adalah pusat lingkaran
- r adalah jari-jari lingkaran

Rumus $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ merupakan adalah persamaan lingkaran dalam bidang koordinat kartesian. Dari rumus ini (a,b) merupakan kordinat pusat lingkaran sedangkan r adalah Jari-jari lingkaran, dalam pernyataan ini menyatakan bahwa setiap dari titik (x,y) yang memenuhi persamaan ini terdapat pada lingkaran dengan pusat (a,b) dan jari-jari r . Hubungan utama antara metode Hough Circle dan persamaan lingkaran dalam bidang koordinat Kartesia adalah bahwa metode Hough Circle menggunakan prinsip-prinsip ini untuk mendeteksi lingkaran dalam citra digital. Metode Hough Circle dapat secara efektif mengidentifikasi lingkaran dan menentukan parameter pusat dan jari-jari lingkaran dengan memetakan titik tepi gambar ke ruang parameter yang sesuai dengan persamaan lingkaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Tempat dan Waktu Penelitian

1) Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dipenelitian ini akan dilaksanakan ketika mendapat kan ijin penelitian dari pihak kampus mendatang.

2) Tempat Penelitia

Tempat yang dimana akan dilaksanakan penelitian ini akan berada disekitar area kampus Politeknik Negeri Samarinda atau lab.

3.2. Definisi Operasional

3.2.1. Indetefikasi Variabel

A. Variabel Bebas

Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi, atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen(terikat).yang berarti jika terjadi perubahan pada suatu variabel, perubahan tersebut dikarenakan variabel bebas.Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah “Deteksi” dikarenakan deteksi dapat menentukan variabel selanjutnya. Variabel bebas atau independent variable dalam penelitian deteksi adalah faktor yang dapat diubah atau dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lainnya. Dalam konteks ini, pengaturan atau

metode deteksi menjadi variabel bebas yang dapat mempengaruhi hasil deteksi dan analisis selanjutnya.

B. Variable Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan yang bertujuan supaya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat tidak dapat diganggu oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel “Bola” adalah variabel kontrol.

3.3.Objek Penelitian

Dalam penelitian ini hal yang akan menjadi objeknya adalah pencarian objek berbentuk bola dengan opencv, opencv merupakan sebuah library python yang digunakan dalam pengambilan gambar dengan kamera. Program ini bebas dan berada dalam naungan sumber terbuka dari lisensi BSD. Library ini merupakan library lintas platform. Program ini diperuntukan untuk pengolahan citra secara real-time, dan juga dalam penelitian ini juga mendeteksi jarak dari sebuah objek dan warna dari objek tersebut jika objek terdapat dalam kumpulan objek yang berbentuk sama tapi berwarna berbeda .

3.4.Teknik Pengambilan Data

A. Data Primer

Data yang diambil dalam penelitian adalah data yang dihasilkan dari penelitian sendiri dan merupakan hasil dari kesimpulan dari sang peneliti.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa sebuah contoh dari penelitian lainnya yang dilakukan oleh peneliti lainnya untuk memperdalam maksud dari penelitian ini.

3.5.Jenis Data

Terdapat dua macam data umum digunakan seperti data Kuantitatif dan Kualitatif dalam penelitian ini sang peneliti lebih memfokuskan terhadap data kuantitatif meskipun juga terdapat beberapa data kualitatif.

A. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka, yang biasanya diproses dengan rumus matematika, statistik, atau pengukuran berdasarkan angka.

B. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata ,gambar selain angka .proses dari data kualitatif adalah menggunakan kalimat yang disusun untuk menjelaskan sebuah data dan juga dapat menggunakan gambar dalam penjelasan tersebut.

3.6.Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian adalah ruang lingkup penelitian deteksi bola menggunakan open cv yang menggunakan bahasa pemrograman berupa Python yang mendeteksi bola berdasarkan jarak dan warna. Jangkauan penelitian adalah ruang lingkup penelitian deteksi bola menggunakan OpenCV yang menggunakan bahasa pemrograman berupa Python yang mendeteksi bola berdasarkan jarak dan warna. Penelitian ini mencakup pengujian dalam berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang, serta analisis kinerja algoritma dalam mendeteksi bola kuning pada jarak yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi akurasi perhitungan jarak menggunakan rumus geometris dan bagaimana berbagai parameter kamera, seperti panjang fokus, mempengaruhi hasil deteksi. Implementasi ini berpotensi digunakan dalam aplikasi seperti robotika, olahraga, dan sistem pengawasan otomatis.

3.7. Teknik Analisa Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, analisa dilakukan dengan cara mengamati sebuah objek yang sudah dideteksi, dan hasil penelitian tersebut dijelaskan menggunakan tabel yang terdapat gambar, jarak dan keterangan untuk memperjelas penelitian, sesuai dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif yang mana kuantitatif nya merupakan jarak dan rumus matematika sedangkan kualitatif nya berupa gambar dan keterangan meskipun penelitian ini lebih memfokuskan terhadap jenis data kuantitatif .

A. Angka (Kuantitatif)

Digunakan untuk menjelaskan jarak atau rumus matematika dalam penelitian.

B. Keterangan (Kualitatif)

Keterangan disusun dengan kalimat dan digunakan untuk menjelaskan data yang berupa angka atau gambar

C. Gambar (Kualitatif)

Digunakan untuk memberi sebuah gambaran dari data yang sedang diteliti yang bertujuan agar sang pembaca memahami data tersebut dengan jelas.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan data numerik yang akurat tetapi juga konteks visual dan deskriptif yang kaya, sehingga hasil penelitian dapat dipahami dan diaplikasikan dengan lebih baik oleh pembaca. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam, menjelaskan fenomena yang terjadi dengan lebih jelas dan mendetail. Pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh ini memastikan bahwa setiap aspek dari deteksi bola, mulai dari jarak hingga warna, dapat dievaluasi dengan teliti. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pengolahan citra dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Mendeteksi lingkaran dengan menggunakan teknologi HoughCircles juga membuka peluang pengembangan

lebih lanjut, seperti meningkatkan akurasi deteksi melalui kalibrasi yang lebih baik dan penggunaan algoritma yang lebih canggih.

3.8. Alat Penelitian

Daftar Alat yang dibutuhkan (ada kemungkinan penambahan alat diluar daftar ini) :

Alat:

- Laptop
- Camera (Webcam)
- Bahasa Pemograman Python

Bahan:

- Bola warna kuning

3.8.1. Keterangan dan spesifikasi alat



Gambar 3. 1 Laptop

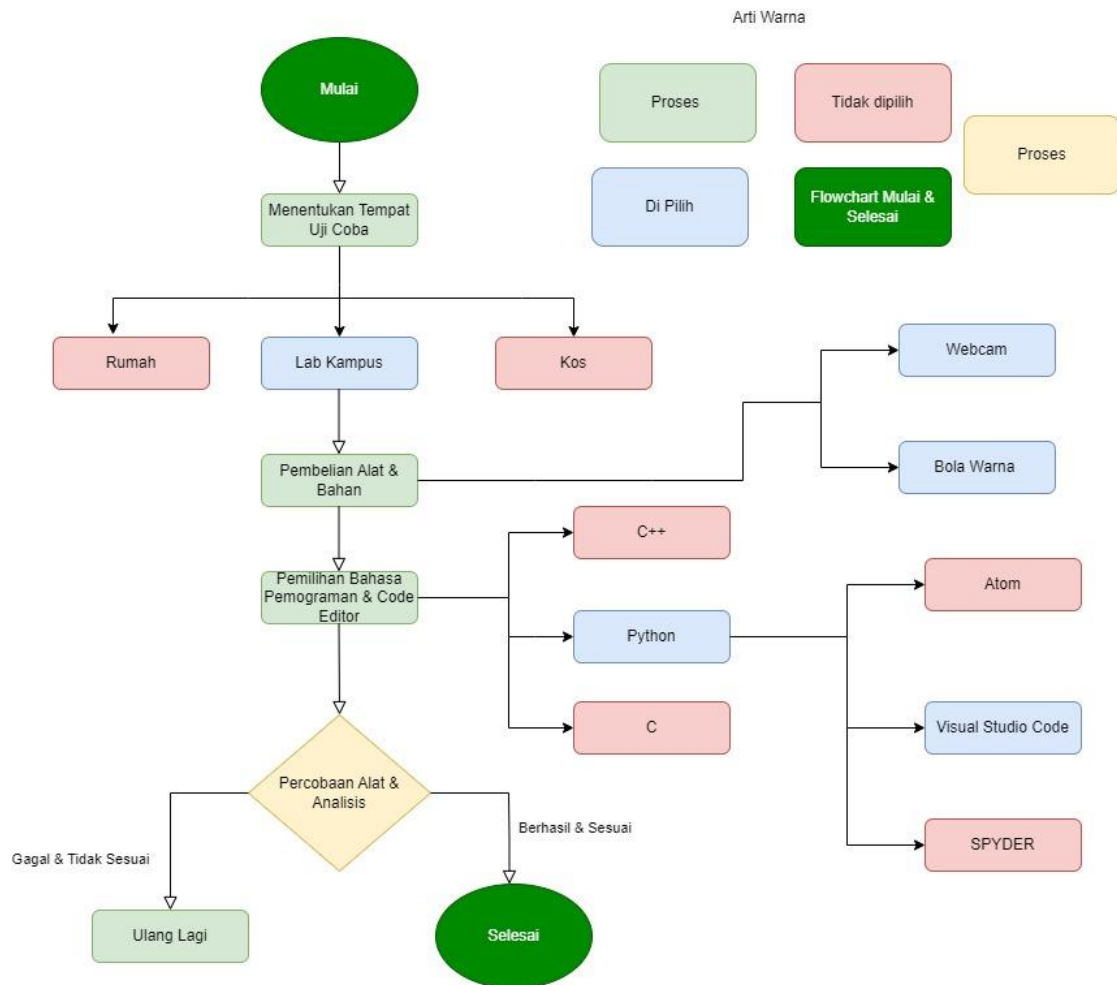
Model	:Asus X456URK
Prosesor	: Intel (R) Core (TM) i5 – 7200u CPU @ 2.50 Ghz ,2172 Mhz , 2 core(s)
Memory	: 4gb RAM
GPU/VGA	: Nvidia 930Mx



Gambar 3. 2 Webcam

Model	:JOVITEK CM08 1080P FULL HD CAMERA
Field Of View Angle	: 90®
Power Input	: 5V
Main Body Weight	: 105g
Video Format	:H.264 H.265 MJPG NV12 YUY2
Support	: Windows 7/8/10, Linux 2.4.6

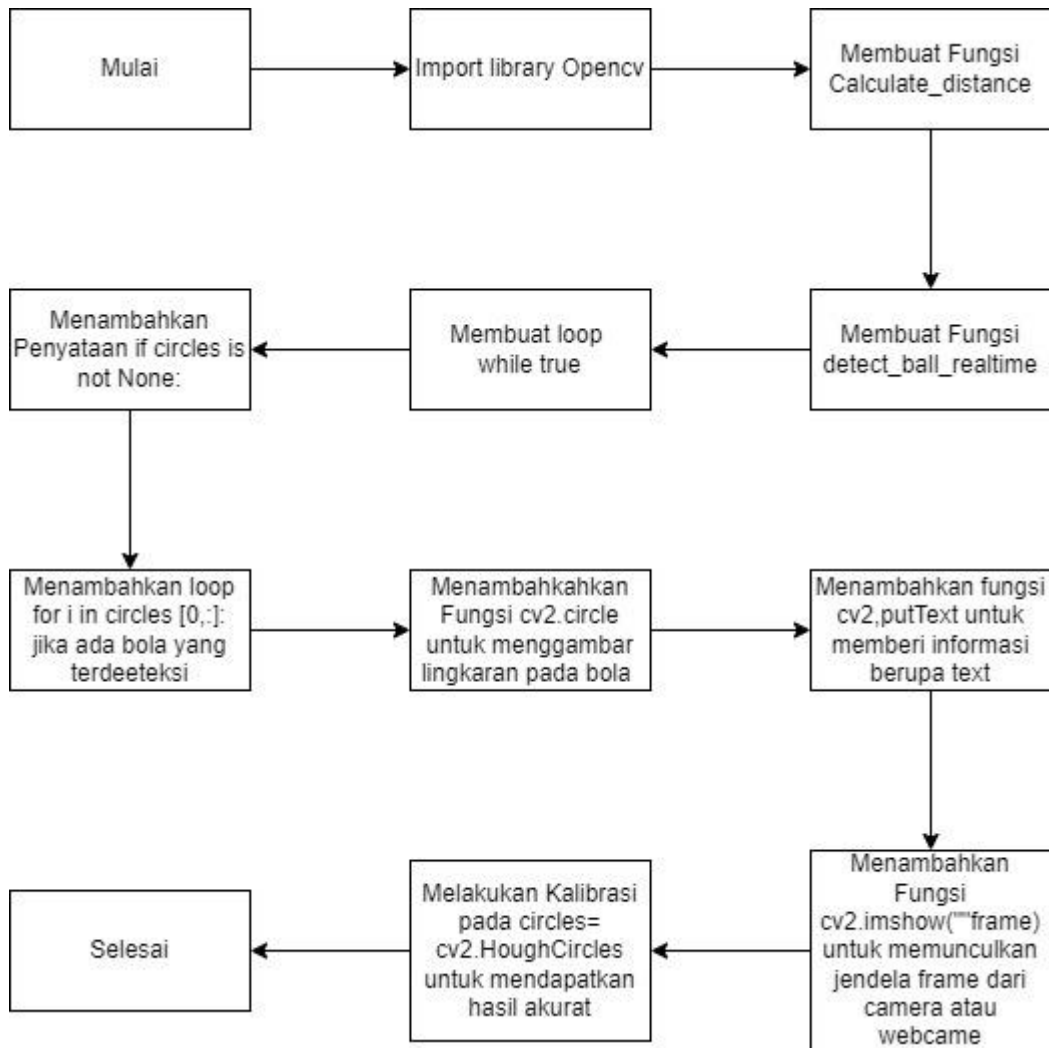
3.9.Konsep Penelitian



Gambar 3. 3 Flowchart Konsep Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan tahapan terlebih dahulu untuk memahami hal apa yang akan diteliti. Yang pertama adalah Riset awal atau dalam flowchart adalah “Mulai” dilanjutkan dengan menentukan tempat ujicoba, Pembelian barang&bahan, Pemilihan bahasa pemograman & Code editor, dan diakhiri dengan percobaan alat dan analisa tentunya tahapan penelitian bertujuan sebagai langkah yang akan dilalui dalam penelitian. Tahapan ini merupakan bagian penting dalam metodologi penelitian dan memastikan bahwa setiap langkah dilakukan secara sistematis dan efektif untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

3.10. Tahapan Penelitian



Gambar 3. 4 Tahapan Penelitian

Penelitian diawalin dengan mulai, import library opencv, membuat fungsi mengukur jarak, membuat fungsi mendeteksi bola realtime, membuat loop while, menambahkan penyataan kondisi, menambahkan loop jika bola terdeteksi, menambahkan untuk menggambar lingkaran pada objek bola, menambahkan fungsi memberi informasi berupa text, menambahkan fungsi untuk memunculkan jendela frame, kalibrasi untuk hasil yang akurat, selesai .

3.11. Teknik Penggumpulan

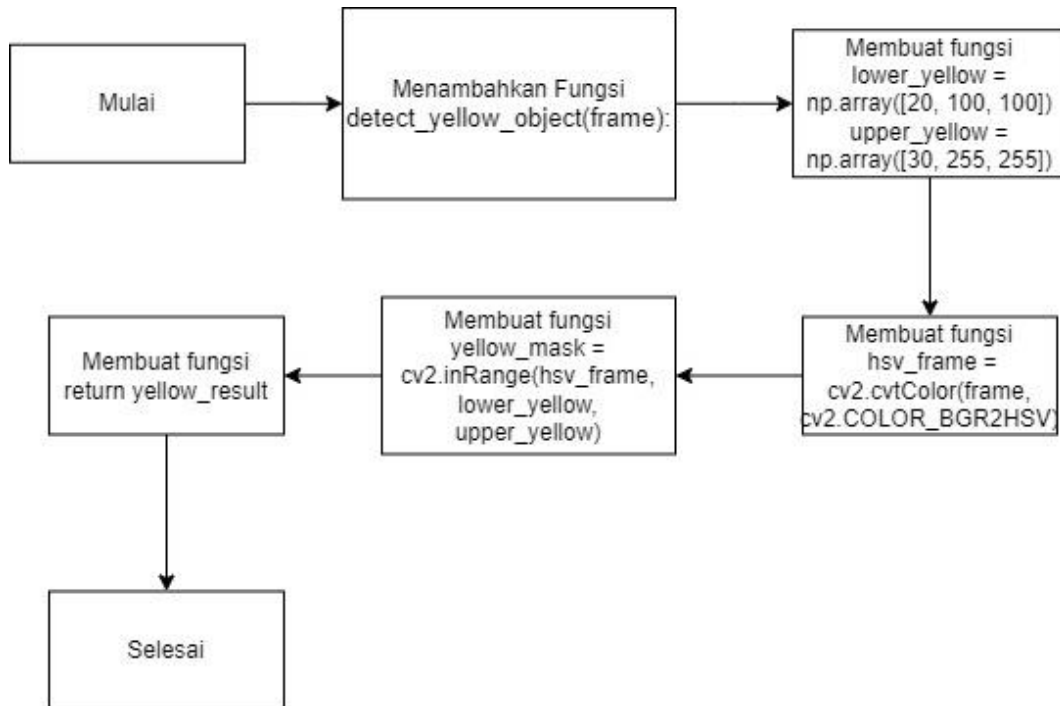
3.11.1. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilaksanakan dalam mencari informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, metode penggumpulan data dilakukan dengan pencarian pada situs internet, buku referensi, dan jurnal yang terdapat pada situs jurnal dan juga informasi yang berkaitan dengan penelitian ini juga berdasarkan dari penjelasan dosen pembimbing atau dari tenaga pengajar yang ada di kampus dengan sumber studi pustaka yang berasal dari bermacam tempat maka penelitiann dapat terarah dan dapat dikerjakan tanpa mengalami kendala.

3.11.2. Pengujian Langsung

Untuk Mengetahui apakah alat dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan pengujian langsung, dan setelah itu maka alat akan dianalisis untuk mencari dimana letak kesalahan atau kekurangan dari alat tersebut dan setelah alat dapat dipastikan berfungsi dengan baik maka penelitian dapat dilanjutkan untuk memperoleh data atau hasil yang diinginkan dan hasil atau data yang telah diperoleh akan diolah dalam bentuk tabel yang memberi penjelasan merinci untuk memperjelas informasi dari hasil atau data yang telah diperoleh dengan kata lain dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dikarenakan. Melalui observasi, penelitian dapat dipahami dengan jelas, itulah mengapa observasi dalam penelitian ini sangatlah diperlukan dan sangat membantu dalam mengolah hasil atau data untuk dipahami dan juga jika terjadi kesalahan dalam penelitian maka kesalahan tersebut perlu ditelusuri melalui observasi setelah itu memahami letak kesalahan tersebut dengan begitu kesalahan dapat diperbaiki.

3.12. Penelitian deteksi Warna kuning dari objek HSV



Gambar 3. 5deteksi Warna Kuning Dari Objek HSV

Penelitian diawali dengan "mulai", kemudian menambahkan fungsi deteksi warna kuning, membuat fungsi yang mengatur upper dan lower bound warna, membuat fungsi untuk mengonversi ke ruang warna HSV, membuat fungsi untuk masking objek berwarna kuning, dan membuat fungsi yang menampilkan warna kuning terdeteksi. Setelah itu, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas deteksi, diikuti dengan analisis hasil untuk memastikan apakah warna kuning dapat terdeteksi dari objek dalam ruang warna HSV.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Tahapan Penelitian Dan Pembahasan

4.1.1.Import Opencv

Text 4. 1 Import Opencv

```
import cv2
import numpy as np
```

Yang pertama adalah mengimport Opencv ke kode editor dalam penelitian ini kode editor yang digunakan adalah Visual code studio dan alasan kenapa menggunakan opencv karena opencv adalah library khusus image processing atau pengolahan gambar secara real time.

4.1.2.Fungsi Untuk Menghitung Jarak

Text 4. 2Menghitung jarak

```
def calculate_distance(radius_in_pixels, actual_object_size,
focal_length):
    distance = (actual_object_size * focal_length) / (2 * radius_in_pixels)
    return distance
```

Fungsi calculate_distance menghitung jarak antara kamera dan suatu objek menggunakan radius objek dalam piksel, ukuran sebenarnya dari objek, dan panjang fokus kamera. Fungsi ini menggunakan rumus $distance = (actual_object_size * focal_length) / (2 * radius_in_pixels)$. Rumus ini didasarkan pada prinsip-prinsip optik, khususnya model kamera pinhole, yang menyederhanakan kompleksitas cara kamera menangkap gambar. Dengan mengambil ukuran sebenarnya dari objek dan panjang fokus, kemudian membagi dengan dua kali radius objek dalam gambar, kita dapat menentukan jarak ke objek dengan akurat. Hal ini sangat penting dalam penglihatan komputer dan robotika, di mana mengetahui jarak yang tepat ke objek dapat memungkinkan interaksi dan

navigasi yang lebih baik. Misalnya, dalam realitas tertambah, pengukuran jarak yang akurat memastikan objek virtual diukur dan diposisikan dengan benar terkait dengan objek dunia nyata, meningkatkan pengalaman pengguna.

4.1.3. Fungsi Mendeteksi Bola Secara Real Time

Text 4. 3Fungsi Mendeteksi Bola Secara Real Time

```
def detect_ball_realtime():  
    cap = cv2.VideoCapture(0)  
    actual_ball_diameter_cm = 10 (perlu disesuaikan)  
    focal_length = 50 (perlu disesuaikan)
```

Fungsi diatas adalah fungsi yang digunakan dalam mendeteksi bola secara real time dan “cap = cv2.VideoCapture(0)” adalah pemanggilan fungsi yang berfungsi untuk memilih kamera mana yang mau digunakan dalam jendela frame angka “0” adalah kamera yang diwakilkan dengan angka dan setiap komputer angkanya bisa berubah-ubah tergantung kamera tersebut terhubung lewat lubang usb mana dikomputer.

4.1.4. Menambahkan loop

Text 4. 4Menambah Loop

```
while True:  
    ret, frame = cap.read()  
    if not ret:  
        break  
    grayFrame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
    blurFrame = cv2.GaussianBlur(grayFrame, (17, 17), 0)  
  
    circles = cv2.HoughCircles(blurFrame, cv2.HOUGH_GRADIENT,  
1.2, 500,  
                                param1=100, param2=38, minRadius=20,  
maxRadius=100)
```

Fungsi diatas merupakan sebuah loop secara jelasnya merupakan loop yang bertujuan untuk membaca kamera secara real time hingga kondisi ret menjadi false (dikarenakan ret bernilai true), dan grayFrame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) berfungsi untuk memberi efek keabuan pada frame

sementara `blurFrame = cv2.GaussianBlur(grayFrame, (17, 17), 0)` berfungsi memberikan efek blur pada frame yang bertujuan dalam mengurangi noise, dan “`circles = cv2.HoughCircles`” adalah fungsi yang digunakan dalam metode hough circle yang juga bisa digunakan untuk melakukan kalibrasi.

4.1.5. Menambahkan Pernyataan Jika Ada Bola

Text 4. 5 Pernyataan Jika Ada Bola

```
if circles is not None:  
    circles = np.uint16(np.around(circles))
```

Fungsi diatas merupakan pernyataan “if circles is not None:” berarti jika “Circle” bernilai tidak “none” maka “if” akan dijalankan, selanjutnya “`circles = np.uint16(np.around(circles))`” variable “circle” di konversi menjadi tipe data “np.uint16” yang berarti “integer 16-bit” yang tidak memiliki data, sementara fungsi “`np.around(circles)`” untuk membulatkan hasil konversi.

4.1.6. Loop Jika ada Bola yang terdeteksi Dan Menandai Dengan Lingkaran

Text 4. 6 Jika Bola Terdeteksi

```
for i in circles[0, :]:  
    cv2.circle(frame, (i[0], i[1]), i[2], (0, 255, 0), 2)  
    cv2.circle(frame, (i[0], i[1]), 2, (0, 0, 255), 3)  
    radius_in_pixels = i[2]  
    distance = calculate_distance(radius_in_pixels, actual_ball_diameter_cm,  
                                focal_length)
```

Fungsi diatas “for i in circles[0, :]:” berfungsi sebagai loop untuk mendeteksi lingkaran atau objek yang berbentuk bola, sementara “`cv2.circle(frame, (i[0], i[1]), i[2], (0, 255, 0), 2)`” berfungsi menggambar lingkaran disekitar objek bola yang telah dideteksi dan “`cv2.circle(frame, (i[0], i[1]), 2, (0, 0, 255), 3)`” berfungsi menggambar titik pusat dari sebuah objek bola atau lingkaran “radius_in_pixels =

i[2]” adalah variable lingkaran dalam pixels dan nilai “2” akan digunakan dalam mengukur jarak dan yang terakhir “distance = calculate_distance(radius_in_pixels, actual_ball_diameter_cm, focal_length)” yang berfungsi sebagai pemanggil fungsi “calculate_distance()” yang juga berfungsi untuk mengukur jarak objek.

4.1.7. Memberi Informasi Dari Objek dengan Text

Text 4. 7Memberi Informasi Dengan Text

```
cv2.putText(frame, f'Distance: {distance:.2f} cm', (i[0] - 50, i[1] + 50),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 0, 255), 2)
```

Fungsi diatas “cv2.putText(frame, f'Distance: {distance:.2f} cm', (i[0] - 50, i[1] + 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 0, 255), 2)” berfungsi untuk memberi text pada objek nilai “0.5” adalah ukuran text dan nilai “(255, 0, 255)” adalah warna RGB yang akan memberikan warna text dalam penelitian ini warnanya adalah ungu sementara nilai 2 adalah ketebalan text.

4.1.8. Memunculkan Jedela Frame

Text 4. 8Memunculkan Jedela Frame

```
cv2.imshow("", frame)
```

Dalam tabel diatas “cv2.imshow("", frame)” berfungsi untuk memunculkan jendela frame dari camera atau webcam tanda “” bisa diisi untuk menamai jendela frame. Ketika menjalankan program yang menggunakan cv2.imshow, penting untuk juga menggunakan cv2.waitKey untuk memberikan waktu bagi jendela untuk diperbarui dan merespon input pengguna. Fungsi ini menunggu input dari keyboard dan memungkinkan program untuk berjalan dalam loop yang stabil.

4.1.9. Melakukan Kalibrasi

Text 4. 9Melakukan Kalibrasi

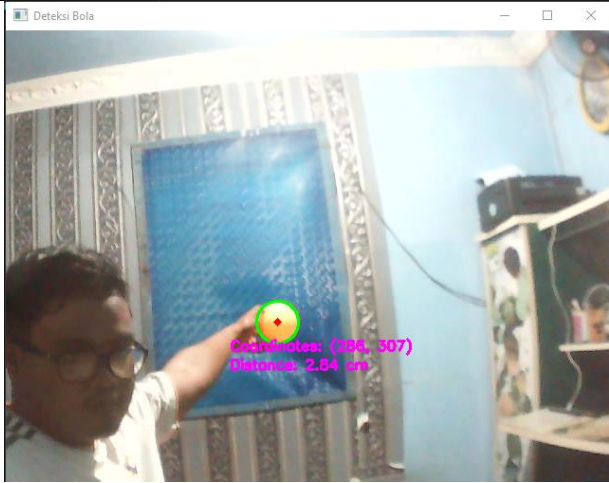
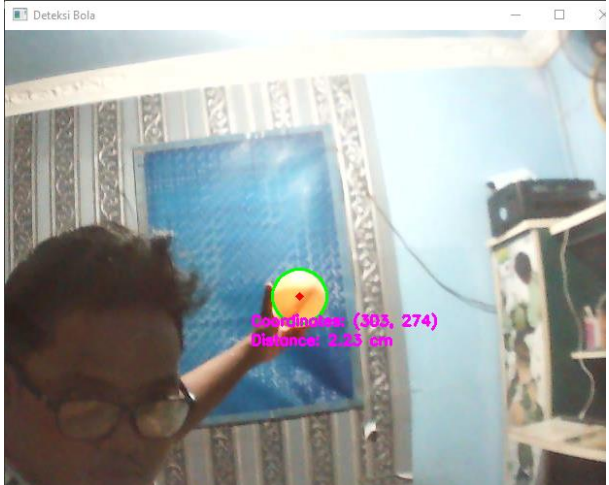
```
circles = cv2.HoughCircles(blurFrame, cv2.HOUGH_GRADIENT, 1.2, 500,  
                           param1=100, param2=38, minRadius=20,  
                           maxRadius=100) (perlu disesuaikan)
```

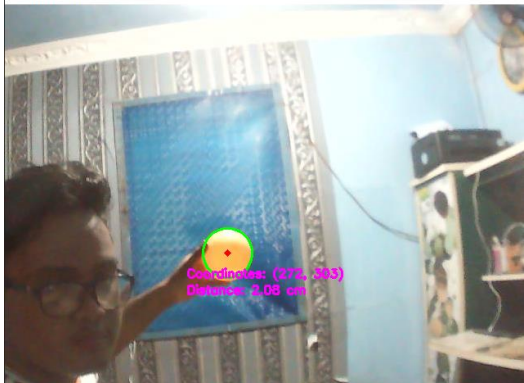
Fungsi diatas adalah fungsi “circles = cv2.HoughCircles “ yang dapat digunakan untuk melakukan kalibrasi hingga mendapat hasil yang akurat yang pertama adalah nilai “1.2” merupakan dp (Delta rho) yang digunakan untuk menentukan resolusi jarak dalam jarak dalam pixel yang digunakan untuk mengontrol akurasi lingkaran, semakin besar nilainya semakin tidak akurat begitu juga sebaliknya, dan yang kedua minimal distance dengan nilai “500” parameter ini digunakan untuk mendeteksi berapa banyak lingkaran yang mau dideteksi jika cuma satu lingkaran maka nilainya harus lebih dari angka”100” dalam penelitian ini nilainya adalah “500” dan yang kedua adalah parameter 1”100” ini merupakan sensitivitas jika semakin rendah nilainya semakin banyak juga lingkaran yang terdeteksi begitu juga sebaliknya jika terlalu besar nilainya semakin sedikit lingkaran yang terdeteksi dan kemudia adalah parameter 2”38” ini digunakan untuk membatasi titik tepi suatu lingkaran dan juga sama seperti parameter 1 semakin sedikit nilainya semakin banyak lingkaran yang terdeteksi dan juga kebalikan jika nilainya besar setelah itu adalah Minradius = 20 ini merupakan ukuran objek jika jauh dari kamera untuk bisa dideteksi, dan Maxradius = 100 adalah ukuran objek jika dekat ke kamera dengan melakukan semua itu maka hasil dari bola yang terdeteksi semakin akurat. Keakuratan metode HoughCircles di OpenCV dapat ditingkatkan dengan memastikan parameter dan pencahayaan yang optimal, serta menyesuaikan parameter deteksi seperti dp, minDist, param1, param2, minRadius dan maxRadius. Dan juga menjaga stabilitas kamera dan mengurangi noise pada gambar.

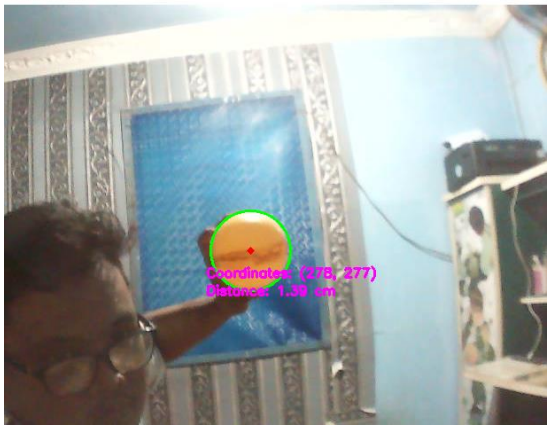
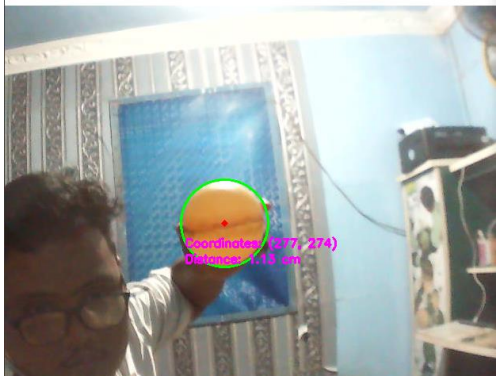
4.2. Hasil Riset Penelitian

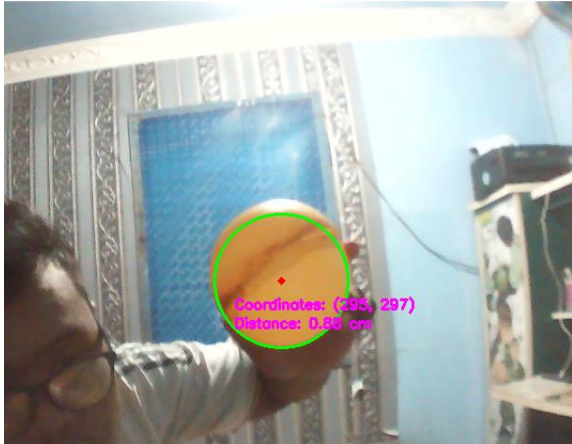
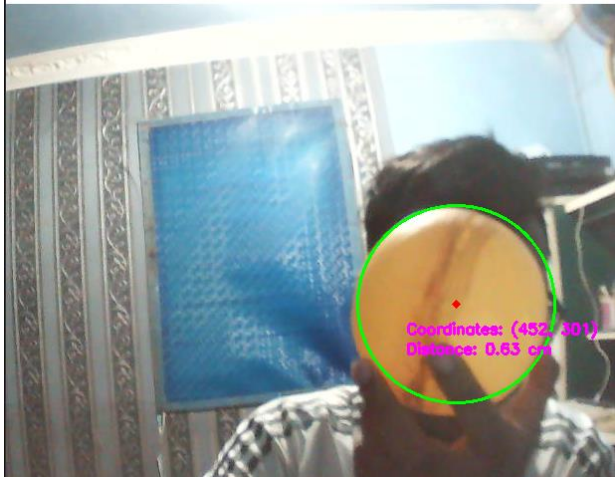
4.2.1. Mencari Jarak dan Kordinat

TABLE 4. 1 Mencari Jarak Dan Koordinat

Gambar	Kordinat	Jarak	Keterangan
	X(266) Y(307)	2.84 m	Jarak terjauh Dari bola ke kamera
	X(303) Y(274)	2.23 m	

	X(272) Y(303)	2.08m	
	X(382) Y(297)	1.95m	
	X(205) Y(241)	1.60m	

	X(278) Y(277)	1.39m	
	X(277) Y(274)	1.13m	
	X(214) Y(292)	0,97cm	

	X(295) Y(297)	0.88cm	
	X(452) Y(301)	0.63cm	Jarak terdekat dari bola ke kamera

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui berapa jarak dan kordinat bola yang terdeteksi yang mana jika bola terlalu jauh dari kamera maka bola semakin susah dideteksi dan begitu juga jika semakin dekat dengan kamera bola juga tidak dapat dideteksi dalam penelitian ini cahaya memainkan perang penting agar bola dapat dideteksi oleh kamera dengan mudah, Untuk mengetahui jarak dan koordinat bola yang terdeteksi, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah jarak antara bola dan kamera. Jika bola terlalu jauh dari kamera, maka ukuran bola pada frame akan menjadi sangat kecil, yang menyebabkan algoritma pendeteksi bola, seperti Hough Circle Transform, kesulitan dalam mendeteksi lingkaran yang kecil dan terdistorsi. Sebaliknya, jika bola terlalu dekat dengan kamera, ukuran bola pada frame akan menjadi sangat besar sehingga

sebagian besar bola mungkin berada di luar frame, atau bola mungkin terlihat terlalu terdistorsi karena efek perspektif, sehingga sulit untuk mendeteksi lingkaran dengan benar. Selain itu, pencahayaan juga memainkan peran penting dalam pendeteksian bola. Cahaya yang cukup memungkinkan kamera menangkap gambar yang lebih jelas dan kontras, yang sangat penting untuk algoritma pendeteksian objek. Ketika pencahayaan buruk, gambar yang dihasilkan oleh kamera bisa jadi gelap atau kabur, membuat warna dan bentuk bola lebih sulit dikenali. Oleh karena itu, memastikan lingkungan memiliki pencahayaan yang baik dan stabil adalah kunci untuk pendeteksian bola yang sukses. Dibawah ini adalah tabel penelitian.

TABLE 4. 2Tabel Penelitian

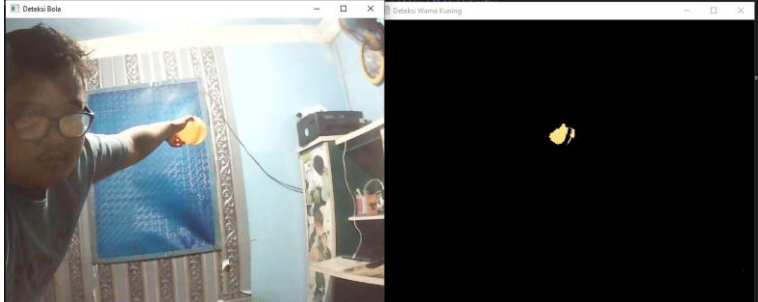
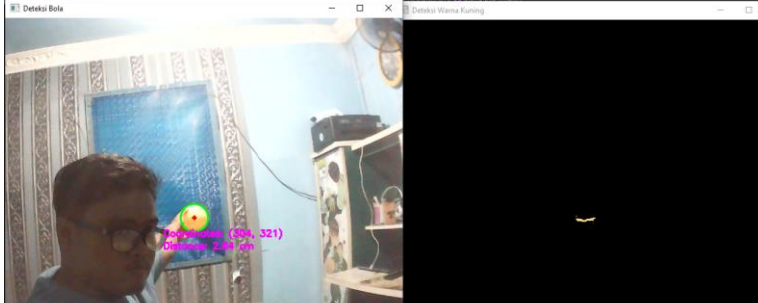
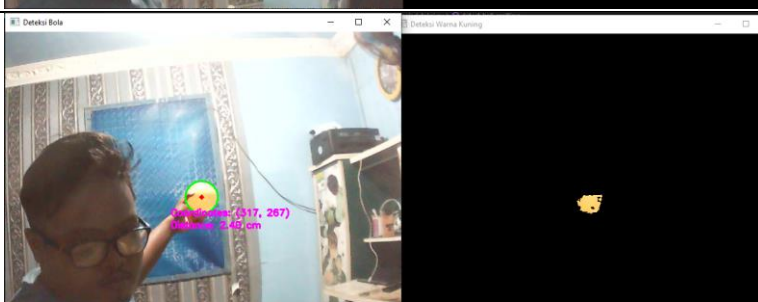
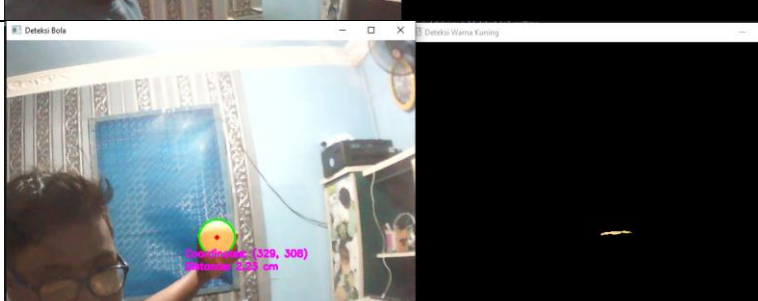
No	Jarak	Kordinat	Diameter Bola
1	2.84 m	X(266) Y(307)	34
2	2.23 m	X(303) Y(274)	34
3	2.08m	X(272)Y(303)	34
4	1.95m	X(382)Y(297)	34
5	1.60m	X(205)Y(241)	34
6	1.39m	X(278)Y(277)	34
7	1.13m	X(277)Y(274)	34
8	0,97cm	X(214)Y(292)	34
9	0.88cm	X(295)Y(297)	34
10	0.63cm	X(452)Y(301)	34

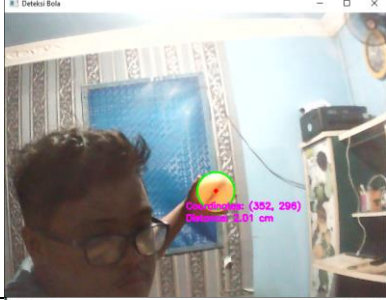
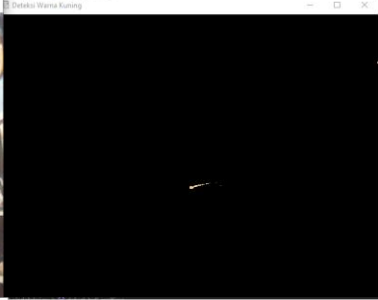
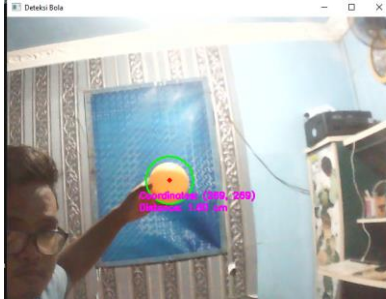
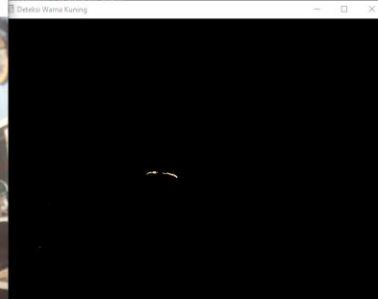
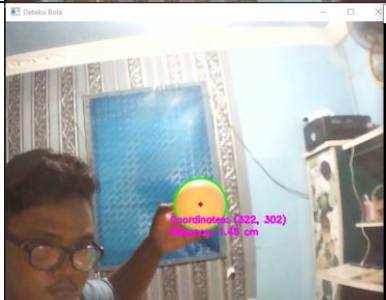
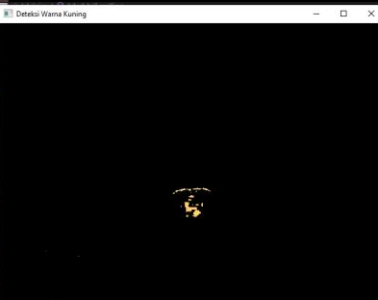
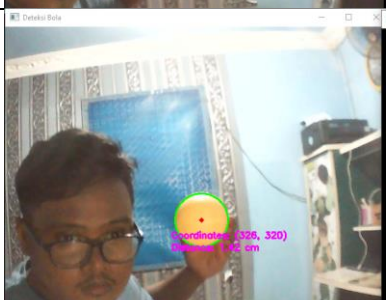
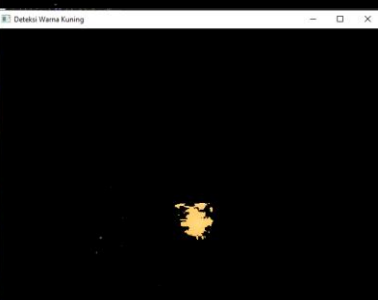
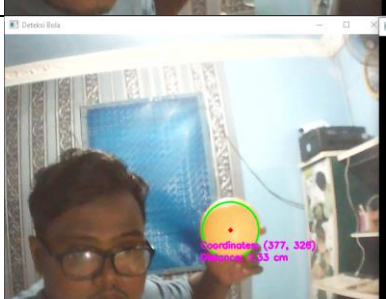
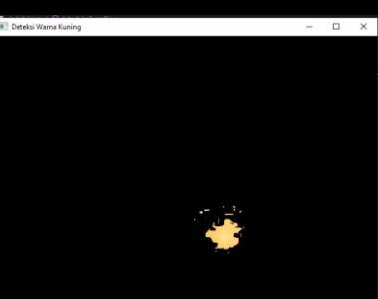
tabel diatas dapat disimpulkan berapa jarak dari bola dan juga kordinatnya.

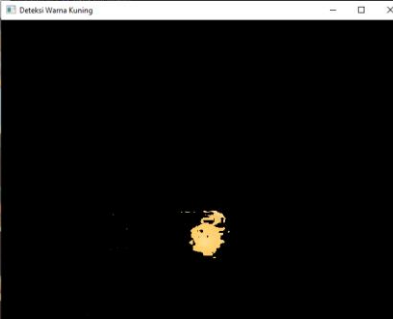
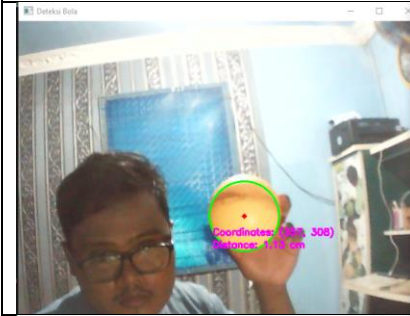
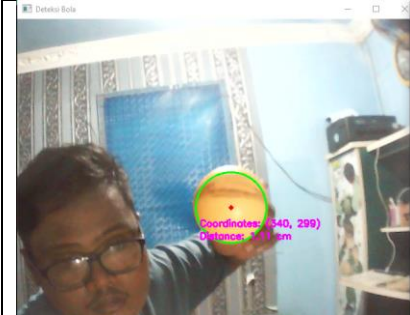
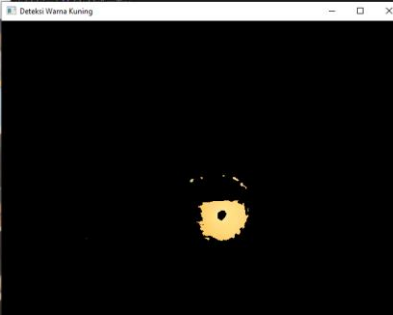
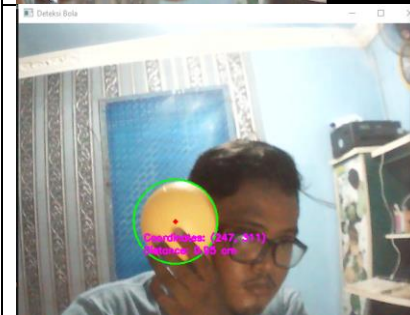
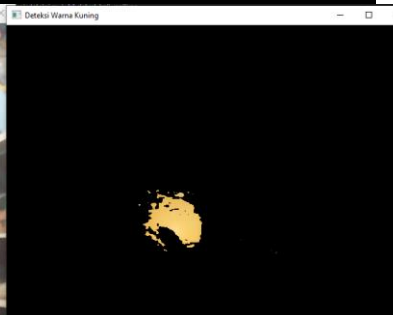
4.3. Mendeteksi Warna Kuning

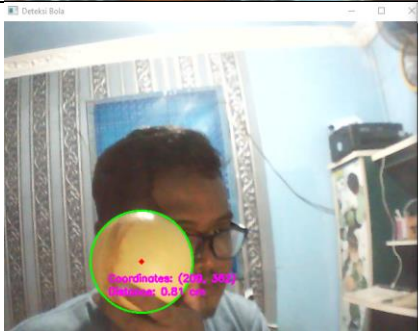
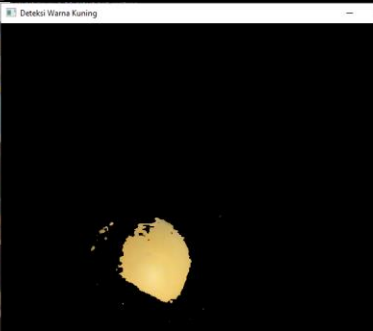
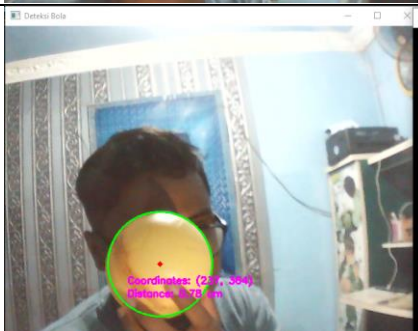
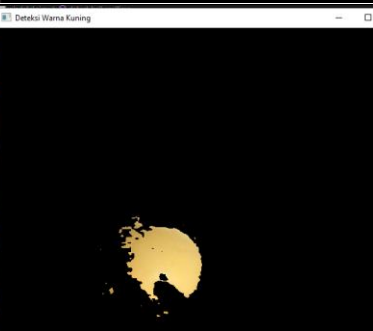
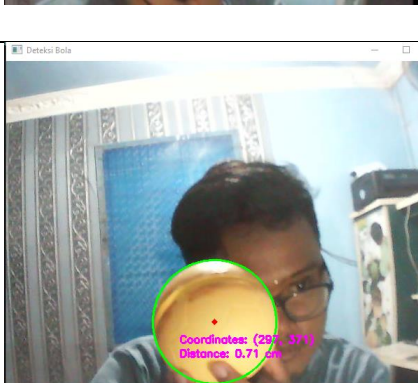
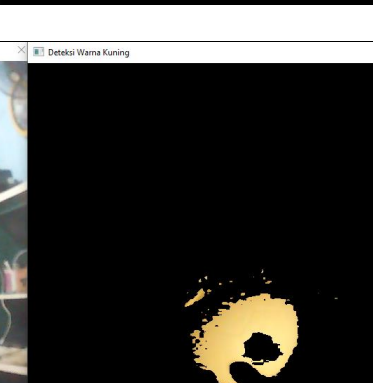
4.3.1. Mendeteksi Warna Kuning Dengan HSV

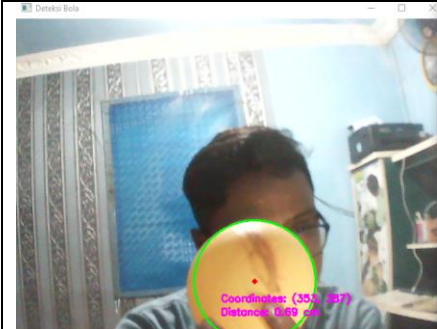
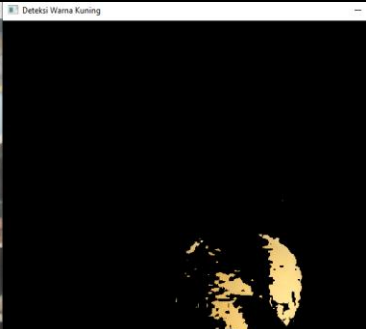
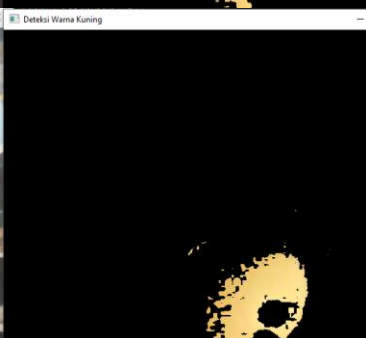
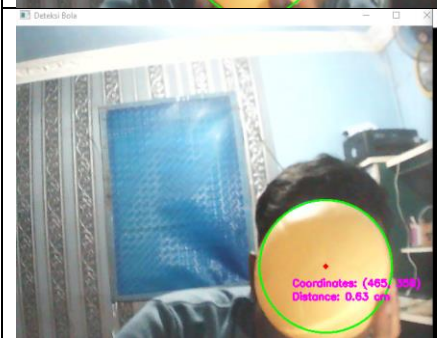
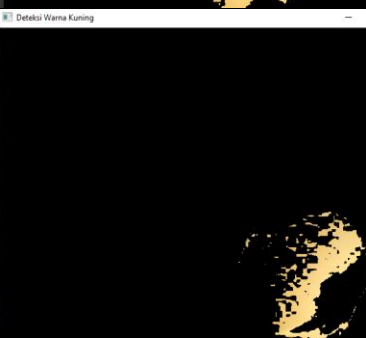
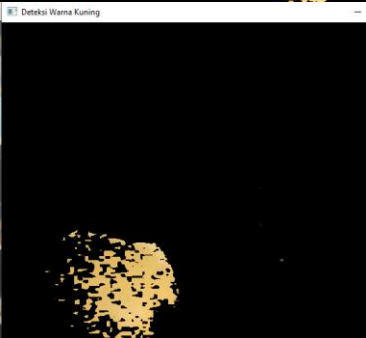
TABLE 4. 3Mendeteksi Warna Kuning Dengan HSV

Gambar		jarak	Kordinat
		Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi
		2.84m	X(303) Y(321)
		2.40m	X(317) Y(267)
		2.23m	X(329) Y(308)

		2.01m	X(352) Y(296)
		1.60m	X(269) Y(269)
		1.45m	X(322) Y(302)
		1.42m	X(326) Y(320)
		1.33m	X(377) Y(326)

		1.25m	X(317) Y(337)
		1.13m	X(357) Y(308)
		1.11m	X(340) Y(299)
		1.04m	X(387) Y(345)
		0,95cm	X(247) Y(511)

		0,84cm	X(218) Y(350)
		0.81cm	X(209) Y(362)
		0.78cm	X(237) Y(364)
		0.71cm	X(297) Y(371)

		0.69cm	X(353) Y(383)
		0.64cm	X(352) Y(362)
		0.63cm	X(465) Y(359)
		Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi

Berdasarkan dengan tabel yang diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam mendeteksi warna dari objek atau dalam penelitian ini adalah objek berbentubola dibutuhkan penerangan cahaya yang cukup untuk memperjelas warna dari sebuah objek jadi jika objek berada diruangan yang cukup gelap atau kurang sumber cahaya maka warna dari objek tersebut akan susah dideteksi terutama dengan ruang warna Hsv akan tetapi kekurang nya adaalah warna yang terdeteksi bisa

datang dari objek mana saja tidak hanya bola dan itu merupakan kekurangan yang dialami dalam penelitian ini.

TABLE 4. 4 Tabel Penelitian warna kuning bola hsv

No	Jarak	Kordinat
1	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi
2	2.84m	X(303)Y(321)
3	2.40m	X(317)Y(267)
4	2.23m	X(329)Y(308)
5	2.01m	X(352)Y(296)
6	1.60m	X(269)Y(269)
7	1.45m	X(322)Y(302)
8	1.42m	X(326)Y(320)
9	1.33m	X(377)Y(326)
10	1.25m	X(317)Y(337)
11	1.13m	X(357)Y(308)
12	1.11m	X(340)Y(299)
13	1.04m	X(387)Y(345)
14	0,95cm	X(247)Y(511)
15	0,84cm	X(218)Y(350)
16	0.78cm	X(237)Y(364)
17	0.71cm	X(297)Y(371)
18	0.69cm	X(353)Y(383)
19	0.64cm	X(352)Y(362)
20	0.63cm	X(465)Y(359)
21	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi

Tabel diatas merupakan tabel rangkuman dari penelitian mendeteksi warna kuning pada bola dengan informasi tentang, jarak, kordinat, dan juga penjelasan apakah jarak dan kordinat bola itu terdeteksi atau tidak.

4.4.Tahapan Penelitian Dan Pembahasan Deteksi Warna Kuning Dari Objek HSV

4.4.1. Fungsi Upper dan Lower

Text 4. 10Fungsi Upper dan Lower

```
def detect_yellow_object(frame):  
    lower_yellow = np.array([20, 100, 100])  
    upper_yellow = np.array([30, 255, 255])
```

Fungsi “lower_yellow = np.array([20, 100, 100]) upper_yellow = np.array([30, 255, 255])” merupakan rentang warna yang juga digunakan memberi mask di daerah warna yang ditemukan didalam frame dalam penelitian ini adalah warna kuning sementara “def detect_yellow_object(frame):”digunakan mendeteksi warna kuning. Fungsi “lower_yellow = np.array([20, 100, 100]) upper_yellow = np.array([30, 255, 255])” mendefinisikan rentang warna kuning dalam HSV. Fungsi “def detect_yellow_object(frame):” mendeteksi objek kuning dengan mengubah frame ke HSV, menerapkan masker, dan mengekstraksi area berwarna kuning. sehingga objek kuning lebih mudah diidentifikasi dalam gambar.

4.4.2. Fungsi hsv_frame

Text 4. 11Fungsi hsv_frame

```
hsv_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```

Fungsi diatas adalah mengubah warna RGB(RED GREEN BLUE) menjadi HSV (Hue Saturation Value), hsv adalah ruang warna yang dapat digunakan untuk mendeteksi warna, cahaya, dan kejenuhan.

4.4.3. Fungsi Yellow_Result

Text 4. 12Fungsi Yellow_Result

```
yellow_mask = cv2.inRange(hsv_frame, lower_yellow, upper_yellow)
yellow_result = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=yellow_mask)

return yellow_result
```

Fungsi “yellow_result = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=yellow_mask)” adalah memberi mask diobjek kuning yang telah diketahui sementara “return yellow_result” merupakan hasil dari fungsi “def detect_yellow_object(frame);” yang ditampilkan dalam ruang warna HSV yang mana hasil akan menunjukan warna kuning yang dideteksi dari bola yang juga berwarna kuning. Dengan begitu, hanya bagian-bagian objek yang berwarna kuning yang akan ditampilkan dalam gambar hasil. Hasil ini kemudian dikembalikan oleh fungsi “detect_yellow_object” sebagai representasi dari objek berwarna kuning yang terdeteksi dalam ruang warna HSV. Ini memungkinkan untuk fokus pada bola yang berwarna kuning dalam gambar, meningkatkan ketepatan deteksi dan analisis. Dengan demikian, fokus pada bola kuning meningkatkan akurasi deteksi dan analisis, memberikan informasi yang lebih jelas.

4.4.4. Tambahan Pada Loop

Text 4. 13Tambahan Pada Loop

```
def calculate_distance(radius_in_pixels, actual_object_size, focal_length):
    distance = (actual_object_size * focal_length) / (2 * radius_in_pixels)
    return distance

def detect_ball_realtime():
    cap = cv2.VideoCapture(0)
    actual_ball_diameter_cm = 10
    focal_length = 50

    while True:
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            break

        frame_with_yellow_text = detect_yellow_object(frame)

        grayFrame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        blurFrame = cv2.GaussianBlur(grayFrame, (17, 17), 0)

        circles = cv2.HoughCircles(blurFrame, cv2.HOUGH_GRADIENT, 1.2, 500,
                                    param1=95, param2=40, minRadius=20, maxRadius=100)

        if circles is not None:
            circles = np.uint16(np.around(circles))
            for i in circles[0, :]:
                cv2.circle(frame, (i[0], i[1]), i[2], (0, 255, 0), 2)
                cv2.circle(frame, (i[0], i[1]), 2, (0, 0, 255), 3)
                radius_in_pixels = i[2]
                distance = calculate_distance(radius_in_pixels,
actual_ball_diameter_cm, focal_length)
                cv2.putText(frame, f"Distance: {distance:.2f} cm", (i[0] - 50, i[1] + 50),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 0, 255), 2)
                cv2.putText(frame, f"Coordinates: ({i[0]}, {i[1]})", (i[0] - 50, i[1] +
30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 0, 255), 2)
```

```
cv2.imshow("deteksi kuning pada objek", frame_with_yellow_text)  
cv2.imshow("Deteksi Bola", frame)  
  
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):  
    break  
  
cap.release()  
cv2.destroyAllWindows()  
  
detect_ball_realtime()
```

Bagian yang diberi bold seperti “**frame_with_yellow_text = detect_yellow_object(frame)**” dan “**cv2.imshow("deteksi kuning pada objek", frame_with_yellow_text)**” merupakan 2 fungsi yang perlu ditambah didalam loop dalam memunculkan frame yang mendeteksi warna kuning dalam ruang warna HSV. Dalam loop utama, fungsi "detect_yellow_object(frame)" memproses setiap frame untuk mendeteksi objek berwarna kuning, dan hasilnya disimpan dalam "frame_with_yellow_text". Kemudian, "frame_with_yellow_text" ditampilkan menggunakan "cv2.imshow()" untuk memperlihatkan deteksi warna kuning pada objek. Proses ini dilakukan secara terus menerus selama proses pengambilan gambar berlangsung, memungkinkan pemantauan waktu nyata terhadap deteksi objek kuning dalam ruang warna HSV. Selain itu, pemrosesan berulang dalam loop memastikan bahwa setiap frame yang diambil oleh kamera atau webcam akan melalui proses deteksi warna kuning. Ini memungkinkan untuk terus memonitor objek kuning yang muncul dalam bidang pandang kamera secara waktu nyata, memfasilitasi pemantauan dan analisis yang akurat terhadap pergerakan dan perilaku objek tersebut. Dengan pemrosesan berulang dalam loop, setiap frame yang diambil oleh kamera atau webcam akan melewati deteksi warna kuning secara konsisten. Ini memungkinkan pemantauan objek kuning dalam waktu nyata, memudahkan analisis terperinci terhadap pergerakan dan perilaku objek tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh data yang konsisten dan akurat tentang perilaku objek kuning dalam lingkungan tertentu, memfasilitasi analisis yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika objek tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian di BAB I maka tujuan penelitian dibagi menjadi 3 point yaitu:

1. Mengenai jarak dari bola dapat diketahui dan dipahami berapa jarak sebuah bola dengan fungsi “def calculate_distance(radius_in_pixels, actual_object_size, focal_length): distance = (actual_object_size * focal_length) / (2 * radius_in_pixels) return distance”.
2. Mengenai lokasi dari bola juga dapat dideteksi bola berada dimana melalui pemograman “ if circles is not None circles = np.uint16(np.around(circles))for i in circles[0, :]
cv2.circle(frame,(i[0], i[1]), i[2], (0, 255, 0), 2)
cv2.circle(frame,(i[0], i[1]), 2, (0, 0, 255), 3) radius_in_pixels = i[2]
distance=calculate_distance(radius_in_pixels,actual_ball_diameter_cm, focal_length).
3. Mengenai warna bola bisa diketahui dalam penelitian ini meskipun yang bisa dideteksi hanya 1 warna saja dan itu merupakan warna kuning dengan fungsi “def

```

detect_yellow_object(frame):  lower_yellow = np.array([20, 100,
100])upper_yellow = np.array([30, 255, 255])hsv_frame =
cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
yellow_mask = cv2.inRange(hsv_frame, lower_yellow,
upper_yellow)  yellow_result = cv2.bitwise_and(frame, frame,
mask=yellow_mask)  return yellow_result tetapi ada sedikit
perbedaan warna kuning yang dideteksi tidak hanya dari bola saja
tetapi juga dari objek lain tetapi juga warna selain kuning tidak
dapat dideteksi .

```

5.2. Saran

Saran kepada peneliti ataupun dosen yang berencana untuk melanjutkan penelitian ini, penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan micro controller berupa “raspberry pi” dan juga motor driver untuk menggerakkan webcam dengan begitu webcam dapat bergerak sesuai arah bola, webcam berperan selayaknya indra mata masih menggunakan bahasa pemrograman yang sama dan juga opencv tapi salah satu hambatan dalam mengembangkan penelitian ini adalah harga dari “raspberry pi” cukup mahal oleh karena itu jika mempunyai “raspberry pi” sangat disarankan untuk mengembangkan penelitian ini. Selain itu, untuk meningkatkan akurasi pendeteksian, peneliti dapat mempertimbangkan pendeteksian dan pelacakan objek yang lebih canggih menggunakan algoritme pembelajaran mesin. Penggabungan teknologi ini membuat sistem deteksi bola lebih mudah beradaptasi, sehingga dapat bekerja lebih baik dalam berbagai kondisi pencahayaan dan lingkungan. Penggunaan algoritma machine learning untuk memperbaiki deteksi dan pelacakan bola dalam kondisi pencahayaan yang bervariasi juga bisa diteliti lebih lanjut. Dengan begitu maka penelitian mendeteksi bola menggunakan opencv dapat disempurnakan lagi di penelitian berikutnya dan dapat terus dikembangkan oleh peneliti atau mahasiswa.

LAMPIRAN

1. Pemograman

Pemograman deteksi bola dengan opencv beserta deteksi warna kuning HSV.

Lampiran 1 Pemograman

```
import cv2
import numpy as np

def detect_yellow_object(frame):
    lower_yellow = np.array([20, 100, 100])
    upper_yellow = np.array([30, 255, 255])

    hsv_frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    yellow_mask = cv2.inRange(hsv_frame, lower_yellow, upper_yellow)
    yellow_result = cv2.bitwise_and(frame, frame, mask=yellow_mask)

    return yellow_result

def calculate_distance(radius_in_pixels, actual_object_size, focal_length):
    distance = (actual_object_size * focal_length) / (2 * radius_in_pixels)
    return distance

def detect_ball_realtime():
    cap = cv2.VideoCapture(0)
    actual_ball_diameter_cm = 10(Tergantung berapa diameter bola)
    focal_length = 50(Tergantung focal length camera/webcam yang digunakan)

    while True:
        ret, frame = cap.read()
        if not ret:
            break

        frame_with_yellow_text = detect_yellow_object(frame)

        grayFrame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        blurFrame = cv2.GaussianBlur(grayFrame, (17, 17), 0)

        circles = cv2.HoughCircles(blurFrame, cv2.HOUGH_GRADIENT, 1.2, 500,
                                    param1=95, param2=40, minRadius=20,
maxRadius=100)(Perlu disesuaikan lagi)
```

```

if circles is not None:
    circles = np.uint16(np.around(circles))
    for i in circles[0, :]:
        cv2.circle(frame, (i[0], i[1]), i[2], (0, 255, 0), 2)
        cv2.circle(frame, (i[0], i[1]), 2, (0, 0, 255), 3)
        radius_in_pixels = i[2]
        distance = calculate_distance(radius_in_pixels,
actual_ball_diameter_cm, focal_length)
        cv2.putText(frame, f"Distance: {distance:.2f} cm", (i[0] - 50, i[1] + 50),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 0, 255), 2)
        cv2.putText(frame, f"Coordinates: ({i[0]}, {i[1]})", (i[0] - 50, i[1] +
30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (255, 0, 255), 2)

cv2.imshow("Deteksi Warna Kuning", frame_with_yellow_text)
cv2.imshow("Deteksi Bola", frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

detect_ball_realtime()

```

Sebagai catatan kalimat yang di Bold itu menandakan bahwa fungsi pemograman perlu disesuaikan dengan objek bola ataupun camera/webcam yang digunakan begitu juga dengan kalibrasi Hough circle.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] A. A. Fitrawan, M. N. Shodiq, D. H. Kusuma, and F. R. U. Jannah, "Sistem Pendeteksi Jarak Pada Objek Realtime Video Berdasarkan Luas Kontur Menggunakan Metode Circle Hough," *Semin. Nas. Terap. Ris. Inov.*, vol. 6, no. 1, pp. 935–942, 2020.
- [2] B. C. Wibowo, F. Nugraha, and A. P. Utomo, "Uji Deteksi Objek Bentuk Bola Dengan Menerapkan Metode Circular Hough Transform," *J. Inform. Upgris*, vol. 7, no. 1, 2021, doi: 10.26877/jiu.v7i1.8309.
- [3] A. M. Rizal, "Implementation of a Ball Tracking System In Image Processing Using the Find Contour Method Implementasi Sistem Tracking Bola Pada Pengolahan Citra Menggunakan Metode Find Contour," *J. Electr. Electron. Eng.*, vol. 4, no. 2, pp. 105–114, 2020.
- [4] A. Amperawan, D. Andika, M. Anisah, and ..., "Sistem Deteksi Posisi Dan Pengambilan Bola Pada Robot Sepak Bola," *J. ...*, vol. 7, no. 1, pp. 28–38, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/ampere/article/view/8507%0Ahttps://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/ampere/article/download/8507/5957>
- [5] B. Rahmajid Wijaya, M. Khaycal, and Taryudi, "Robot Penjaga Gawang Pada Kontes Robot Sepak Bola Indonesia Jenis Beroda 2019," *Autocracy J. Otomasi, Kendali, dan Apl. Ind.*, vol. 7, no. 2, pp. 60–65, 2021, doi: 10.21009/autocracy.072.3.
- [6] I. Setiawan, W. Dewanta, H. A. Nugroho, and H. Supriyono, "Pengolah Citra Dengan Metode Thresholding Dengan Matlab R2014A," *J. Media Infotama*, vol. 15, no. 2, 2019, doi: 10.37676/jmi.v15i2.868.
- [7] M. H. Rifqo, Y. Darnita, D. Deslianti, and W. Zen, "Application of Hough Transformation Method for Value Analysis Rupiah Coins," *J. Komputer, Inf. dan Teknol.*, vol. 2, no. 2, pp. 247–258, 2022, doi: 10.53697/jkomitek.v2i2.855.
- [8] P. Citra, K. Termografi, I. Merah, N. Kerusakan, and S. Otomatik, "Color segmentation," pp. 204–211, 2007.
- [9] Z. Bahri, "Metode Pusat dan Circular Hough Transformation untuk Mendeteksi Lingkaran pada Sebuah Citra," *Digit. Zo. J. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 11, no. 2, pp. 301–310, 2020, doi:

10.31849/digitalzone.v11i2.5086.